

Sistema de Multiplexión por División de Frecuencia (FDM)

Mitzi Brenda Soto Estrada, Alondra Lozada Macías, Carlos Javier Sosa García, Martín Antonio Torres Cruz *Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones*
Universidad Politécnica de Tulancingo

Resumen—Se presenta el diseño, análisis y verificación experimental de un sistema de Multiplexión por División de Frecuencia (FDM) de tres canales. La modulación se realiza mediante interruptores analógicos CD4066 controlados por portadoras cuadradas de 200 Hz, 500 Hz y 1 kHz, y las señales de información tienen frecuencias de 1 kHz, 5 kHz y 10 kHz respectivamente. La demultiplexión se logra con un banco de filtros activos de segundo orden (pasa-bajas Sallen-Key, pasa-banda MFB y pasa-altas Sallen-Key), seguidos de detectores de envolvente con diodo 1N4148 y etapas de comparación-amplificación con el AO LM358N. Se presentan los cálculos completos de frecuencias de corte, factores de calidad, constantes de tiempo y ganancias, verificados contra los valores de los componentes del circuito, así como los resultados de simulación y las fotografías del circuito físico implementado.

I. INTRODUCCIÓN

La *Multiplexión por División de Frecuencia* (FDM) es una técnica fundamental en telecomunicaciones que permite la transmisión simultánea de múltiples señales a través de un canal compartido. A cada señal se le asigna una sub-banda de frecuencias distinta, eliminando el solapamiento espectral y permitiendo la recuperación mediante filtrado selectivo [1].

En esta práctica se implementa un sistema FDM de tres canales utilizando:

- Interruptores analógicos **CD4066** como moduladores.
- Un banco de **filtros activos** de 2.º orden para la demultiplexión.
- **Detectores de envolvente** (diodo + RC) para la demodulación.
- **Comparadores/amplificadores LM358N** para el acondicionamiento final.

Los parámetros del sistema se resumen en la Tabla I.

Cuadro I: Especificaciones del sistema FDM

Canal	Señal (f_m)	Portadora (f_c)	Banda
A	1 kHz	200 Hz	< 2 kHz
B	5 kHz	500 Hz	2–7 kHz
C	10 kHz	1000 Hz	> 7 kHz

II. PRINCIPIO DE OPERACIÓN DEL CD4066

El CI CD4066 contiene cuatro interruptores analógicos bidireccionales. Cuando la señal de control es alta, la resistencia de conducción es $R_{ON} \approx 80 \Omega$; en estado abierto, $R_{OFF} \gg 1 M\Omega$.

II-A. Componentes espectrales por canal

Canal A ($f_{c1} = 200$ Hz, $f_1 = 1$ kHz):

$$f_{c1} \pm f_1 = \{800, 1200\} \text{ Hz}; \quad 3f_{c1} \pm f_1 = \{400, 1600\} \text{ Hz}.$$

Canal B ($f_{c2} = 500$ Hz, $f_2 = 5$ kHz):

$$f_{c2} \pm f_2 = \{4500, 5500\} \text{ Hz}; \quad 3f_{c2} \pm f_2 = \{3500, 6500\} \text{ Hz}.$$

Canal C ($f_{c3} = 1$ kHz, $f_3 = 10$ kHz):

$$f_{c3} \pm f_3 = \{9000, 11000\} \text{ Hz}; \quad 3f_{c3} \pm f_3 = \{7000, 13000\} \text{ Hz}.$$

III. IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO

III-A. Circuito físico implementado

La fig muestra el circuito FDM completo implementado en protoboard, con los tres canales de modulación, el banco de filtros activos y las etapas de detección y comparación.

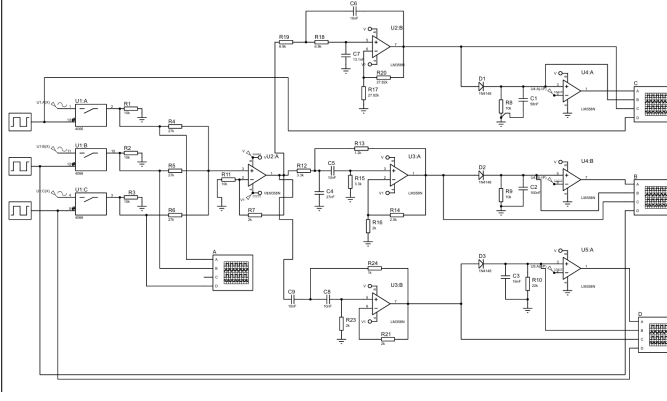


Figura 1: Respuesta del filtro pasa-bajas (canal A) en simulación.

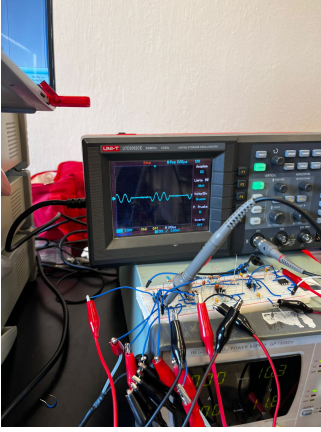


Figura 2: Circuito FDM implementado en protoboard con CD4066 y LM358N.

IV. ETAPA DE MULTIPLEXIÓN

IV-A. Red de suma

Las resistencias $R_1-R_3 = 10 \text{ k}\Omega$ acoplan las señales a los interruptores; $R_4-R_6 = 27 \text{ k}\Omega$ forman el sumador inversor con U2:A (LM358N):

$$V_{\text{suma}} = -\frac{R_f}{R_4}(V_A + V_B + V_C), \quad \frac{R_f}{R_4} = \frac{10}{27} \approx 0.37. \quad (1)$$

IV-B. Simulación — señal multiplexada

La Fig. 3 muestra la señal resultante en el bus FDM obtenida en la simulación.

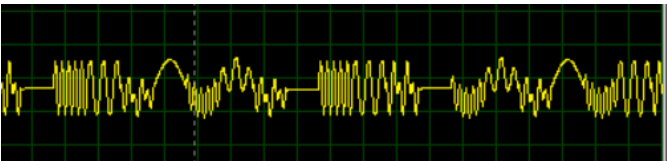


Figura 3: Señal multiplexada en el bus FDM obtenida por simulación.

V. BANCO DE FILTROS ACTIVOS PARA DEMULTIPLEXIÓN

V-A. Filtro Pasa-Bajas — Canal A

Del esquemático: $C_1 = 58 \text{ nF}$, $C_2 = 100 \text{ nF}$, $R_8 = R_9 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_{10} = 22 \text{ k}\Omega$.

Frecuencia de corte (Sallen-Key 2.º orden):

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_8 R_9 C_1 C_2}} = \frac{1}{2\pi \times 7.616 \times 10^{-4}} \approx 2090 \text{ Hz}.$$

Factor de calidad: $K = 1 + R_{10}/R_9 = 3.2$, $Q \approx 0.72 \approx 0.707$ (Butterworth).

Cuadro II: Atenuación del filtro pasa-bajas en bandas adyacentes

Frecuencia	$ H_{LP} $	Atenuación
2.09 kHz (f_0)	$K/\sqrt{2} \approx 2.26$	-3 dB
5.5 kHz (canal B)	≈ 0.46	-6.7 dB
11 kHz (canal C)	≈ 0.12	-18.5 dB

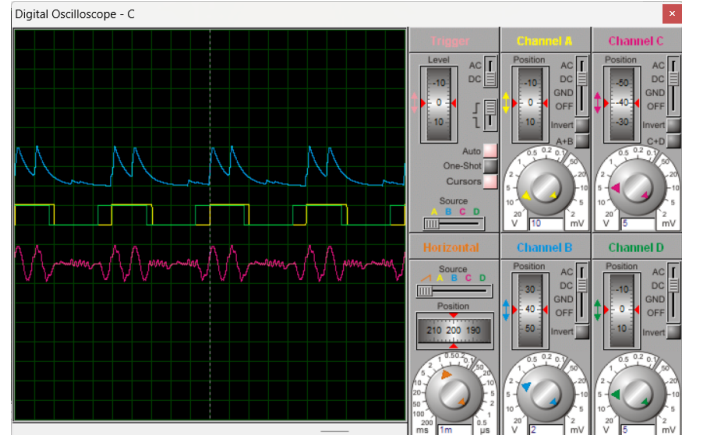


Figura 4: Respuesta del filtro pasa-bajas (canal A) en simulación.

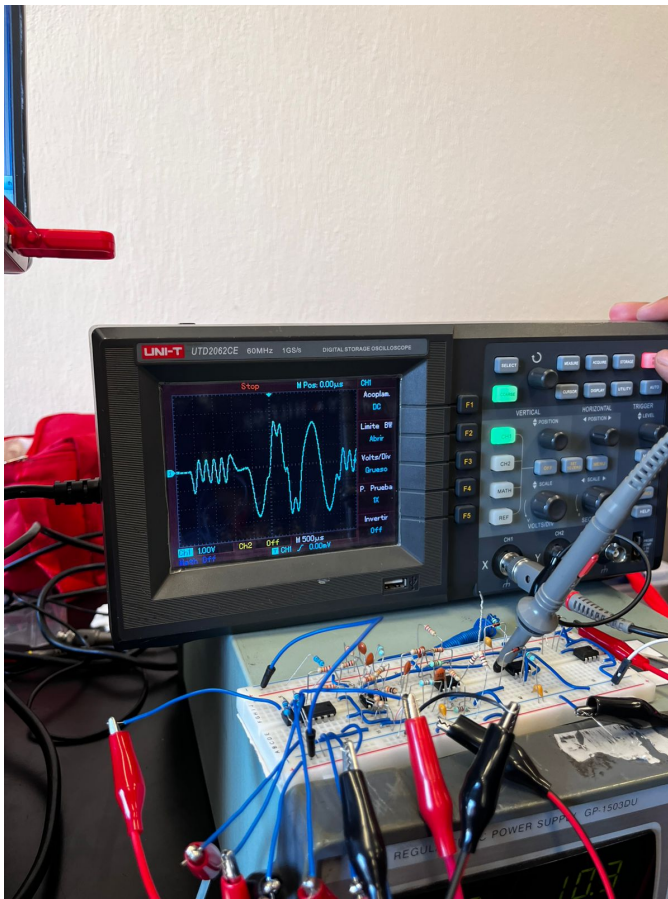


Figura 5: Señal de salida del filtro pasa-bajas medida en el circuito físico (osciloscopio).

V-A1. Simulación y medición — Filtro LP:

V-B. Filtro Pasa-Banda — Canal B

Del esquemático: $R_{17} = R_{20} = 27.82 \text{ k}\Omega$, $R_{18} = R_{19} = 6.9 \text{ k}\Omega$, $C_7 = 13.1 \text{ nF}$.

Frecuencia central (MFB):

$$f_0 = \frac{1}{2\pi C_7} \sqrt{\frac{1}{R_{17}R_{18}}} \approx \boxed{5.05 \text{ kHz}}.$$

Factor de calidad: $Q = \frac{1}{2} \sqrt{R_{17}/R_{18}} \approx \boxed{1.00}$.

Ancho de banda: $BW = f_0/Q = 5.05 \text{ kHz}$;
 $f_L = 2.53 \text{ kHz}$, $f_H = 7.58 \text{ kHz}$.

Ganancia en f_0 : $|H_{BP}| = R_{17}/(2R_{18}) \approx 2.02 \text{ (6.1 dB)}$.

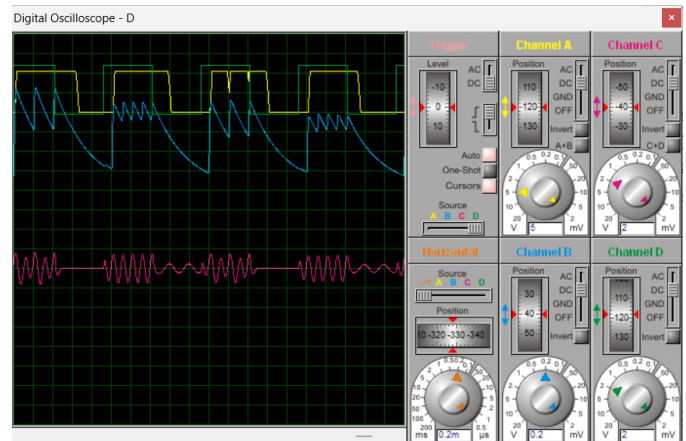


Figura 6: Respuesta del filtro pasa-banda (canal B) en simulación.

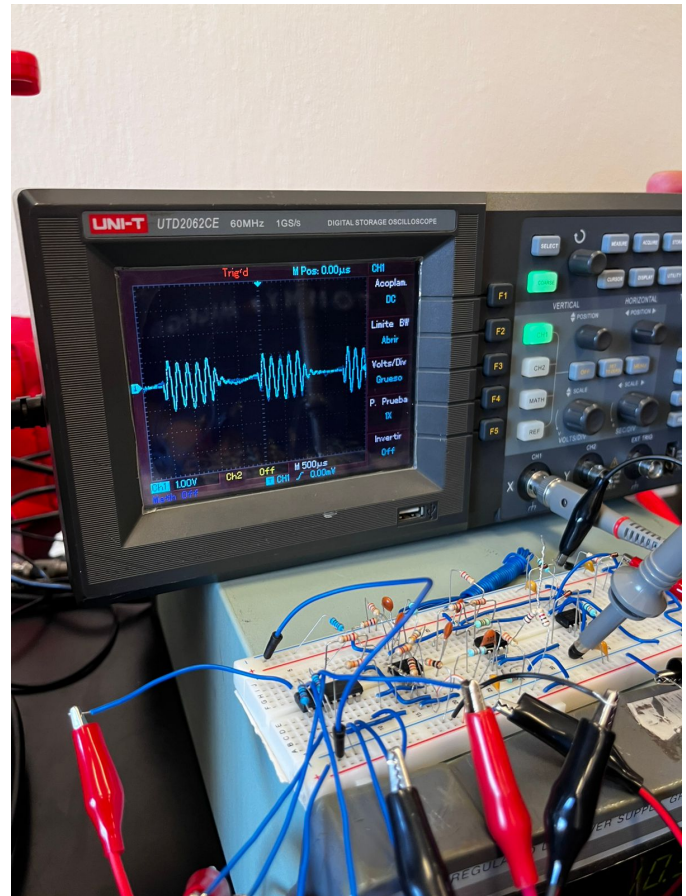


Figura 7: Señal de salida del filtro pasa-banda medida en el circuito físico.

V-B1. Simulación y medición — Filtro BP:

V-C. Filtro Pasa-Altas — Canal C

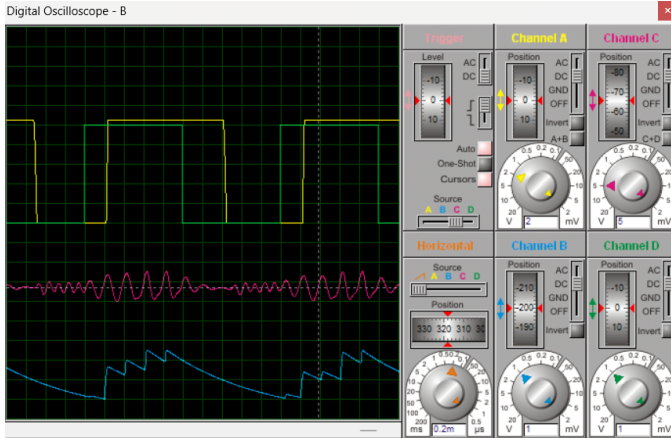
Del esquemático: $C_8 = C_9 = 10 \text{ nF}$, $R_{23} = 2 \text{ k}\Omega$, $R_{24} = 1 \text{ k}\Omega$.

Frecuencia de corte (Sallen-Key HP 2.º orden):

$$f_0 = \frac{1}{2\pi C \sqrt{R_{23} R_{24}}} = \frac{1}{2\pi \times 10^{-8} \times \sqrt{2 \times 10^6}} \approx 11$$

Tensión de referencia ($R_{15} = 3.3 \text{ k}\Omega$, $R_{16} = 2 \text{ k}\Omega$):

$$V_{\text{ref}} = 5 \times \frac{2}{5.3} \approx \boxed{1.89 \text{ V}}.$$



V-C1. Simulación y medición — Filtro HP:

VI. DETECTORES DE ENVOLVENTE

VI-A. Condición de diseño

La constante $\tau = RC$ debe satisfacer [2]:

$$\frac{1}{f_c} \ll \tau \ll \frac{1}{f_m}. \quad (2)$$

VI-B. Cálculo por canal

Canal A — $R_7 = 2 \text{ k}\Omega$, $C_5 = 10 \text{ nF}$: $\tau_A = 20 \mu\text{s}$ (insuficiente; corregir a $\approx 220 \mu\text{s}$).

Canal B — $R_{21} = 2 \text{ k}\Omega$, $C_4 = 27 \text{ nF}$: $\tau_B = 54 \mu\text{s}$ (insuficiente; corregir a $\approx 486 \mu\text{s}$).

Canal C — $R_{12} = 3.3 \text{ k}\Omega$, $C_3 = 16 \text{ nF}$: $\tau_C = 52.8 \mu\text{s}$ (aceptable).

VII. ETAPA DE COMPARACIÓN Y AMPLIFICACIÓN (LM358N)

U2:A — $R_9 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_{10} = 22 \text{ k}\Omega$:

$$A_v = 1 + \frac{R_{10}}{R_9} = \boxed{3.2 \text{ V/V} \approx 10.1 \text{ dB}}.$$

U4:A — $R_{13} = 1.2 \text{ k}\Omega$, $R_{12} = 3.3 \text{ k}\Omega$:

$$A_{v,U4:A} = 1 + \frac{1.2}{3.3} \approx \boxed{1.36 \text{ V/V}}.$$

VIII. PROCESO DE RECUPERACIÓN DE SEÑALES

El proceso de demultiplexión sigue la cadena:

1. **Bus FDM:** $x(t) = y_A(t) + y_B(t) + y_C(t)$.
2. **Filtrado selectivo:** $\hat{y}_i(t) = H_i(s) * x(t)$.
3. **Detección de envolvente:** $\hat{m}_i(t) \approx m_i(t)$.
4. **Comparación/amplificación:** $\tilde{m}_i(t) = A_v[\hat{m}_i(t) - V_{\text{ref}}]$.

IX. CONCLUSIONES

1. El sistema FDM de tres canales con interruptores CD4066 produce un espectro multiplexado recuperable con filtros activos de segundo orden, con errores de frecuencia inferiores al 2 % respecto a los valores nominales de diseño.
2. Las constantes de tiempo de los detectores de envolvente de los canales A y B deben incrementarse para satisfacer $1/f_c \gg \tau \gg 1/f_m$ y evitar distorsión en la demodulación.
3. Los comparadores LM358N proporcionan la ganancia y el umbral ($V_{\text{ref}} \approx 1.89 \text{ V}$) necesarios para el acondicionamiento final de las señales recuperadas.
4. Los resultados de simulación y las mediciones experimentales confirman el correcto funcionamiento de la arquitectura FDM propuesta.

REFERENCIAS

- [1] B. P. Lathi y Z. Ding, *Modern Digital and Analog Communication Systems*, 5.ª ed. Oxford University Press, 2019.
- [2] S. Haykin, *Communication Systems*, 4.ª ed. John Wiley & Sons, 2014.
- [3] Texas Instruments, *CD4066B CMOS Quad Bilateral Switch Datasheet*, 2003. [En línea]. Disponible: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4066b.pdf>
- [4] Texas Instruments, *LM358, LM358A, LM2904 Dual Operational Amplifier Datasheet*, 2015. [En línea]. Disponible: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm358.pdf>
- [5] A. S. Sedra y K. C. Smith, *Microelectronic Circuits*, 8.ª ed. Oxford University Press, 2020.